



ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Όνοματεπώνυμο: Αθανασίου Βασίλειος Ευάγγελος

Αριθμός Μητρώου: 19390005

Τμήμα Εργαστηρίου: Τμήμα 1 Παρασκευή 9:00-11:00

Εξάμηνο Φοιτητή: 4^ο

Ημερομηνία παράδοσης: 28/6/2021

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΕΛΙΔΕΣ 3-4: ΑΣΚΗΣΗ 1 (Εντολές, Γραφικές Παραστάσεις, Τεκμηριώσεις)

ΣΕΛΙΔΕΣ 5-6: ΑΣΚΗΣΗ 2 (Εντολές, Γραφικές Παραστάσεις, Τεκμηριώσεις)

ΣΕΛΙΔΕΣ 7-8: ΑΣΚΗΣΗ 3 (Εντολές, Γραφικές Παραστάσεις, Τεκμηριώσεις)

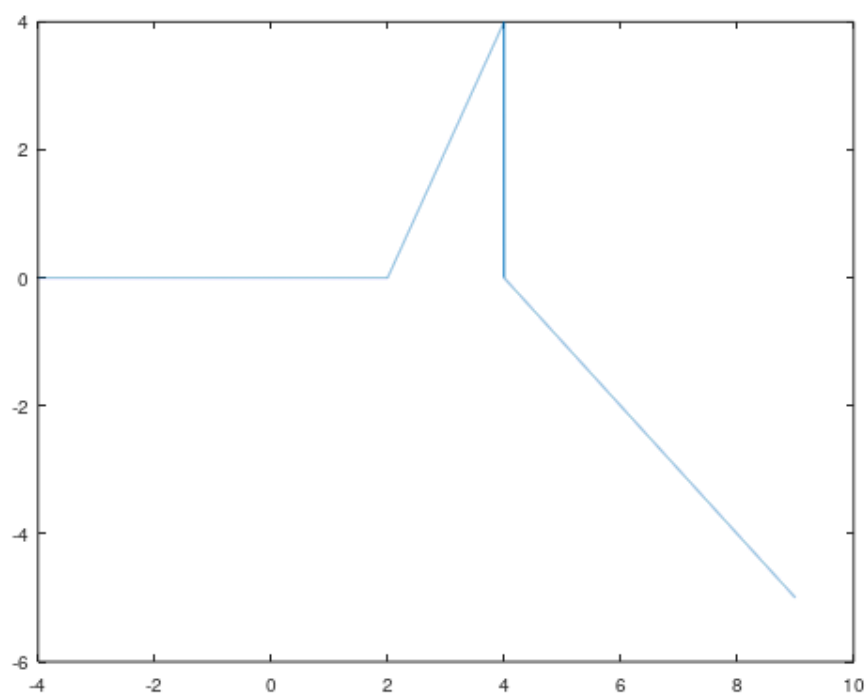
ΣΕΛΙΔΕΣ 9-10: ΑΣΚΗΣΗ 4 (Εντολές, Γραφικές Παραστάσεις, Τεκμηριώσεις)

ΑΣΚΗΣΗ 1

Εντολές:

```
step = 0.001;  
n1 = -4:step:2-step;  
x1 = zeros(size(n1));  
n2 = 2:step:4-step;  
x2 = 2*n2 - 4;  
n3 = 4:step:9;  
x3 = 4 - n3;  
n = [n1 n2 n3];  
x = [x1 x2 x3];  
plot(n,x)
```

Γραφικές παραστάσεις:



Τεκμηριώσεις:

Η άσκηση 1 μας ζητάει να σχεδιάσουμε το σήμα:

$$x[n] = \begin{cases} 0 & \text{if } n < 2 \\ 2n - 4 & \text{if } 2 \leq n < 4 \\ 4 - n & \text{if } 4 \leq n \end{cases}$$

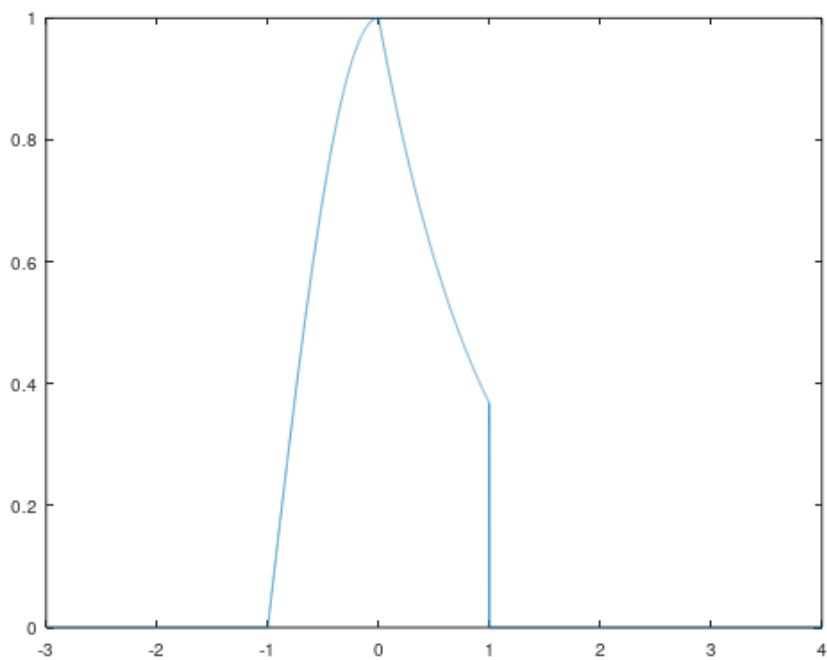
Αρχικά, καταχωρούμε σε μια μεταβλητή «step» τον αριθμό 0.001. Στη συνέχεια, ορίζουμε το πρώτο χρονικό διάστημα στο διάνυσμα με όνομα «n1», όπου είναι από το -4 έως το 2-0.001, και στην μεταβλητή «x1» ορίζουμε έναν δυναμικό πίνακα με μηδενικά, χάρις στην συνάρτηση «zeros(size())» στο μέγεθος του διανύσματος «n1», καθώς ο πρώτος κλάδος της σύνθετης συνάρτησης είναι η εξίσωση «0». Έπειτα, ακολουθούμε την ίδια διαδικασία για την σχεδίαση και των υπόλοιπων δύο κλάδων της συνάρτησης. Αναλυτικά, ορίζουμε το δεύτερο χρονικό διάστημα στο διάνυσμα με όνομα «n2», όπου είναι από το 2 έως το 4-0.001, και στην μεταβλητή «x2» καταχωρούμε την εξίσωση του δεύτερου κλάδου «2*n2 - 4». Το ίδιο ακριβώς και για το τρίτο χρονικό διάστημα με όνομα «n3», όπου είναι από το 4 έως το 9, και στην μεταβλητή «x3» καταχωρούμε την εξίσωση του τρίτου κλάδου «4 - n3». Τέλος, σε ένα διάνυσμα «n» καταχωρούμε τα τρία υποδιανύσματα «n1,n2,n3» και σε ένα διάνυσμα «x» τα τρία υποδιανύσματα «x1,x2,x3» και για τον σχεδιασμό του σήματος με την συνάρτηση «plot()» και ορίσματα τα διανύσματα «n,x».

ΑΣΚΗΣΗ 2

Εντολές:

```
step = 0.001;  
t1 = -3:step:-1-step;  
x1 = zeros(size(t1));  
t2 = -1:step:0-step;  
x2 = cos(pi*t2/2);  
t3 = 0:step:1-step;  
x3 = exp(-t3);  
t4 = 1:step:4;  
x4 = zeros(size(t4));  
t = [t1 t2 t3 t4];  
x = [x1 x2 x3 x4];  
plot(t,x)
```

Γραφικές παραστάσεις:



Τεκμηριώσεις:

Η άσκηση 2 μας ζητάει να σχεδιάσουμε το αναλογικό σήμα:

Για $t \leq -1$, $x(t) = 0$
Για $-1 < t \leq 0$, $x(t) = \cos(\pi t/2)$
Για $0 < t \leq 1$, $x(t) = \exp(-t)$
Για $1 < t$, $x(t) = 0$

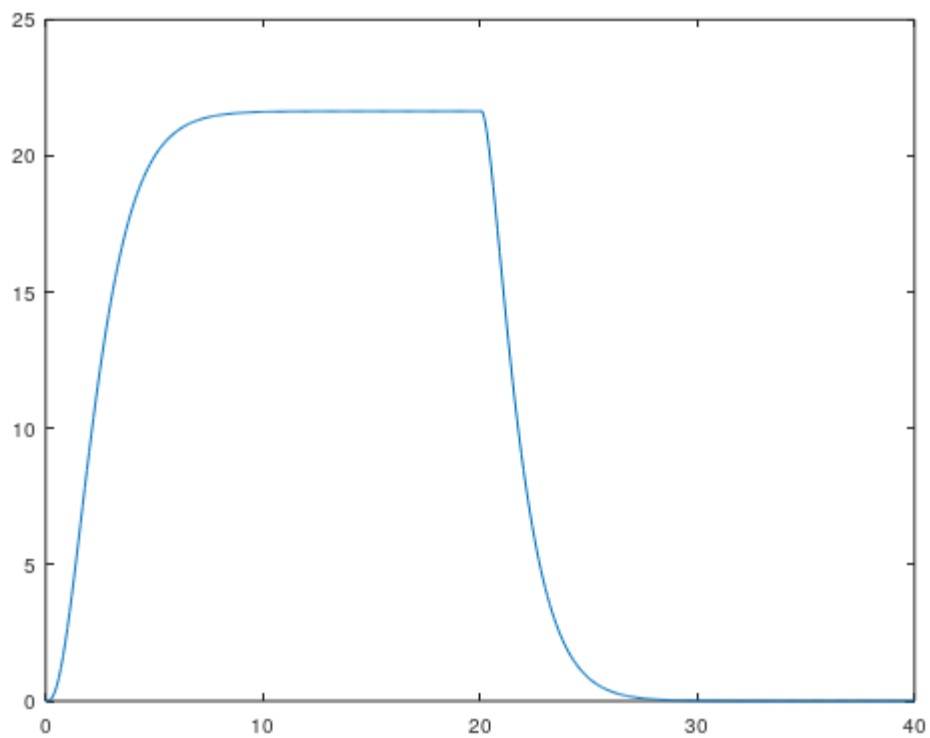
Αρχικά, καταχωρούμε σε μια μεταβλητή «step» τον αριθμό 0.001. Στη συνέχεια, ορίζουμε το πρώτο χρονικό διάστημα στο διάνυσμα με όνομα «t1», όπου είναι από το -3 έως το -1-0.001, και στην μεταβλητή «x1» ορίζουμε έναν δυναμικό πίνακα με μηδενικά, χάρις στην συνάρτηση «zeros(size())» στο μέγεθος του διανύσματος «t1», καθώς ο πρώτος κλάδος της σύνθετης συνάρτησης είναι η εξίσωση «0». Έπειτα, ακολουθούμε την ίδια διαδικασία για την σχεδίαση και των υπόλοιπων τριών κλάδων της συνάρτησης. Αναλυτικά, ορίζουμε το δεύτερο χρονικό διάστημα στο διάνυσμα με όνομα «t2», όπου είναι από το -1 έως το 0-0.001, και στην μεταβλητή «x2» καταχωρούμε την εξίσωση του δεύτερου κλάδου «cos(π*t2/2)». Το ίδιο ακριβώς και για το τρίτο χρονικό διάστημα με όνομα «t3», όπου είναι από το 0 έως το 1-0.001, και στην μεταβλητή «x3» καταχωρούμε την εξίσωση του τρίτου κλάδου «exp(-t3)». Για το τέταρτο χρονικό διάστημα με όνομα «t4», όπου είναι από το 1 έως το 4, και στην μεταβλητή «x4» ορίζουμε έναν δυναμικό πίνακα με μηδενικά, χάρις στην συνάρτηση «zeros(size())» στο μέγεθος του διανύσματος «t4», καθώς ο τέταρτος κλάδος της σύνθετης συνάρτησης είναι η εξίσωση «0». Τέλος, σε ένα διάνυσμα «t» καταχωρούμε τα τέσσερα υποδιανύσματα «t1,t2,t3,t4» και σε ένα διάνυσμα «x» τα τέσσερα υποδιανύσματα «x1,x2,x3,x4» και για τον σχεδιασμό του σήματος με την συνάρτηση «plot()» και ορίσματα τα διανύσματα «t,x».

ΑΣΚΗΣΗ 3

Εντολές:

```
t = 0:0.1:10;  
h = (2*t.*exp(-t) + exp(-2*t) - exp(-3*t)) .*  
heaviside(t);  
x = (1 - exp(-1.5*t)) .* heaviside(t);  
y = conv(x,h) .* 1;  
plot(0:0.1:20,y)
```

Γραφικές παραστάσεις:



Τεκμηριώσεις:

Η άσκηση 3 μας ζητάει να υπολογίσουμε και να σχεδιάσουμε την συνέλιξη των συναρτήσεων συνεχούς χρόνου:

$$h(t) = [2te^{-t} + e^{-2t} - e^{-3t}] \cdot u(t)$$

$$x(t) = [1 - e^{-1.5t}] \cdot u(t)$$

Αρχικά, ορίζουμε ένα χρονικό διάστημα στην μεταβλητή «t» από 0 έως 10. Στη συνέχεια, κατασκευάζουμε το ΓΧΑ σύστημα με κρουστική απόκριση και το σήμα εισόδου με την βοήθεια της συνάρτησης «heaviside» και καταχωρούμε το σύστημα στην μεταβλητή «h» και το σήμα στην μεταβλητή «x». Έπειτα, καταχωρούμε στην μεταβλητή «y» το αποτέλεσμα της συνέλιξης των συναρτήσεων συνεχούς χρόνου με την βοήθεια της συνάρτησης «conv». Τέλος, για την σχεδίαση της συνέλιξης χρησιμοποιήσαμε την συνάρτηση «plot()» με ορίσματα το διπλάσιο διάστημα από το διάστημα της μεταβλητής «t», ώστε το μέγεθος των διανυσμάτων στα ορίσματα της «plot()» να ταιριάζουν και την «y».

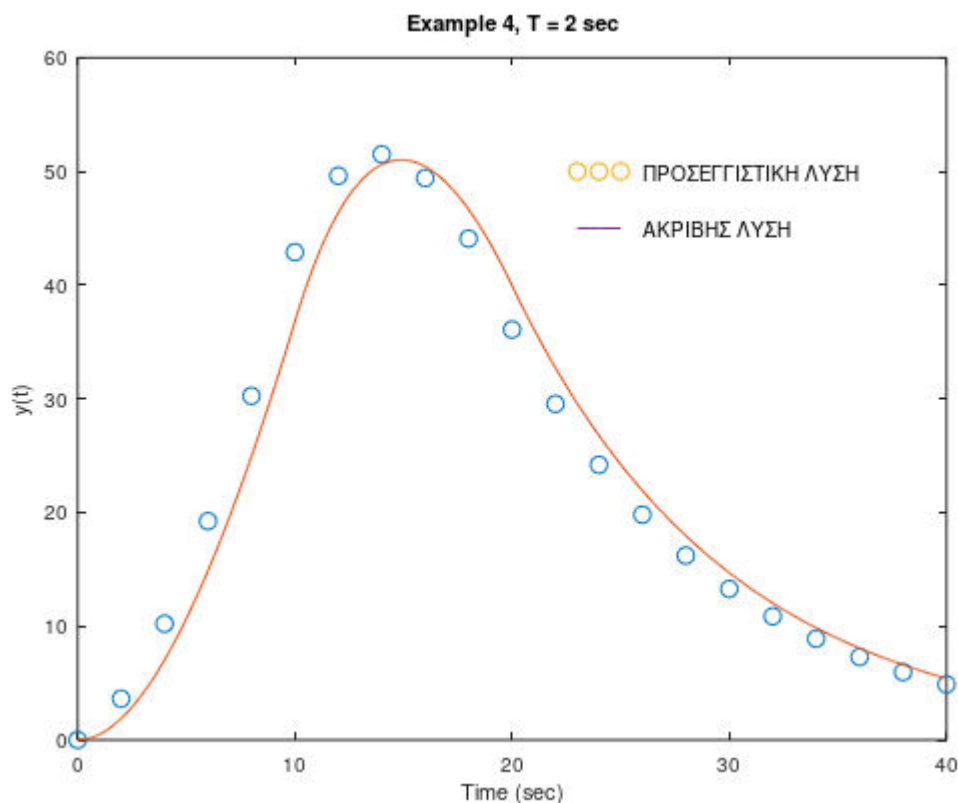
ΑΣΚΗΣΗ 4

Εντολές:

```
n=0:20;
kf = 0.1; m = 1; T = 2;
h = (1-exp(-kf*n*T/m))/kf;
x = [ones(1,5) -ones(1,5) zeros(1,10)];
y = conv(T*h,x);

t1 = 0:.1:9.9;
t2 = 10:.1:19.9;
t3 = 20:.1:40;
ya = [100*(0.1*t1-1+exp(-0.1*t1)), -100*(0.1*t2-
3+(2*exp(1)-1)...
*exp(-0.1*t2)), 100*(1-2*exp(1)+exp(1)^2)*exp(-
0.1*t3)];
t = [t1,t2,t3];
plot(n*T,y(1:length(n)), 'o', t, ya, '-')
title('Example 4, T = 2 sec')
xlabel('Time (sec)')
ylabel('y(t)')
hold on
plot([23 24 25],[50 50 50], 'o', [23 24 25],[45 45
45]);
text(26,50, 'ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ')
text(26,45, 'ΑΚΡΙΒΗΣ ΛΥΣΗ')
hold off
pause
```

Γραφικές παραστάσεις:



Τεκμηριώσεις:

Ο κώδικας χωρίζεται σε δύο κομμάτια. Ο πρώτος με την βοήθεια της συνάρτησης «conv» του «Matlab» υπολογίζει την συνέλιξη δύο συναρτήσεων συνεχούς χρόνου, ενώ ο δεύτερος εξίσου με μια πιο σύνθετη δομή η οποία απλοποιείται χάρις στην συνάρτηση αυτή. Ουσιαστικά, ο σκοπός και των δυο μερών του κώδικα είναι ίδιος απλά με διαφορετική μεθοδολογία. Άρα, ο προορισμός του προγράμματος είναι να συγκριθεί αξιοπιστία των δύο μεθοδολογιών και να διαπιστωθεί αν παρουσιάζουν το ίδιο αποτέλεσμα. Εξού και οι δύο γραφικές παραστάσεις έχουν σχεδιαστεί με διαφορετικό χρώμα και σχήμα για να είναι ευδιάκριτη η διαφορά. Όπως παρατηρούμε, υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα δύο μέλη.

